



Nome

Número

As respostas devem ser dadas na folha de enunciado e, à exceção da Questão 1, devem ser convenientemente justificadas.

Questão 1. [2 valores] Seja $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 2 \text{ e } x \neq 0\}$. Complete os espaços identificados com ☐ de modo a obter proposições verdadeiras:

a) $(0, 0) \square \bar{A}$;

c) $(1, 1) \square \overset{\circ}{A}$;

b) $(0, \sqrt{2}) \square A \cap \bar{A}$;

d) $\partial A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 2\} \cup \square$.

Questão 2. [3 valores] Considera a função $f(x, y) = \frac{e^{x+y-1} - 1}{x^2 + (y-1)^2}$. Calcule, caso exista,

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} f(x, y)$.

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} f(x, y)$.

Questão 3. [5 valores] Considere a função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2y + 4y^4}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$.

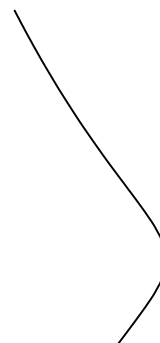
a) Mostre que f é uma função contínua.

b) Calcule $\nabla f(0, 0)$ e $Df((0, 0); (1, 1))$.

c) Verifique se f é derivável em $(0, 0)$.

d) Calcule $\nabla f(0, 1)$.

e) Na figura está representada uma curva de nível de f e assinalado o ponto de coordenadas $(0, 1)$. Indique o valor associado à curva de nível e represente, na figura, a reta de equação $x = 0$.



Questão 4. [2 valores] Sejam $f, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ duas funções de classe $\mathcal{C}^1$ tais que $f(2x, g(x, y)) = 3$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $g(1, 3) = 4$ e $\nabla f(2, 4) = (-1, \frac{1}{2})$. Calcule $\nabla g(1, 3)$.

Questão 5. [3 valores] Considere a função $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x, y, z) = x^2 + y^3 + z^2 + 2xy + 2yz$. Determine e classifique os pontos críticos de f .

Questão 6. [3 valores] Considere a região $\mathcal{R}$ definida por

$$\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq y \geq 0 \text{ e } (x-1)^2 + y^2 \leq 1\}.$$

a) Faça um esboço da região $\mathcal{R}$;

b) Escreva, usando coordenadas cartesianas, uma expressão integral, envolvendo integrais duplos, que permita calcular a área da região $\mathcal{R}$;

c) Escreva, usando coordenadas polares, uma expressão integral, envolvendo integrais duplos, que permita calcular a área da região $\mathcal{R}$.

[Não calcule os integrais que apresentou nas alíneas anteriores]

Questão 7. [3 valores] Seja $\mathcal{S} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 1 \text{ e } y + 1 \leq z \leq 2\}$.

a) Legende a figura identificando a equação de cada uma das superfícies que limitam a região $\mathcal{S}$.

b) Calcule o integral $\iiint_{\mathcal{S}} (x^2 + y^2) d(x, y, z)$.

